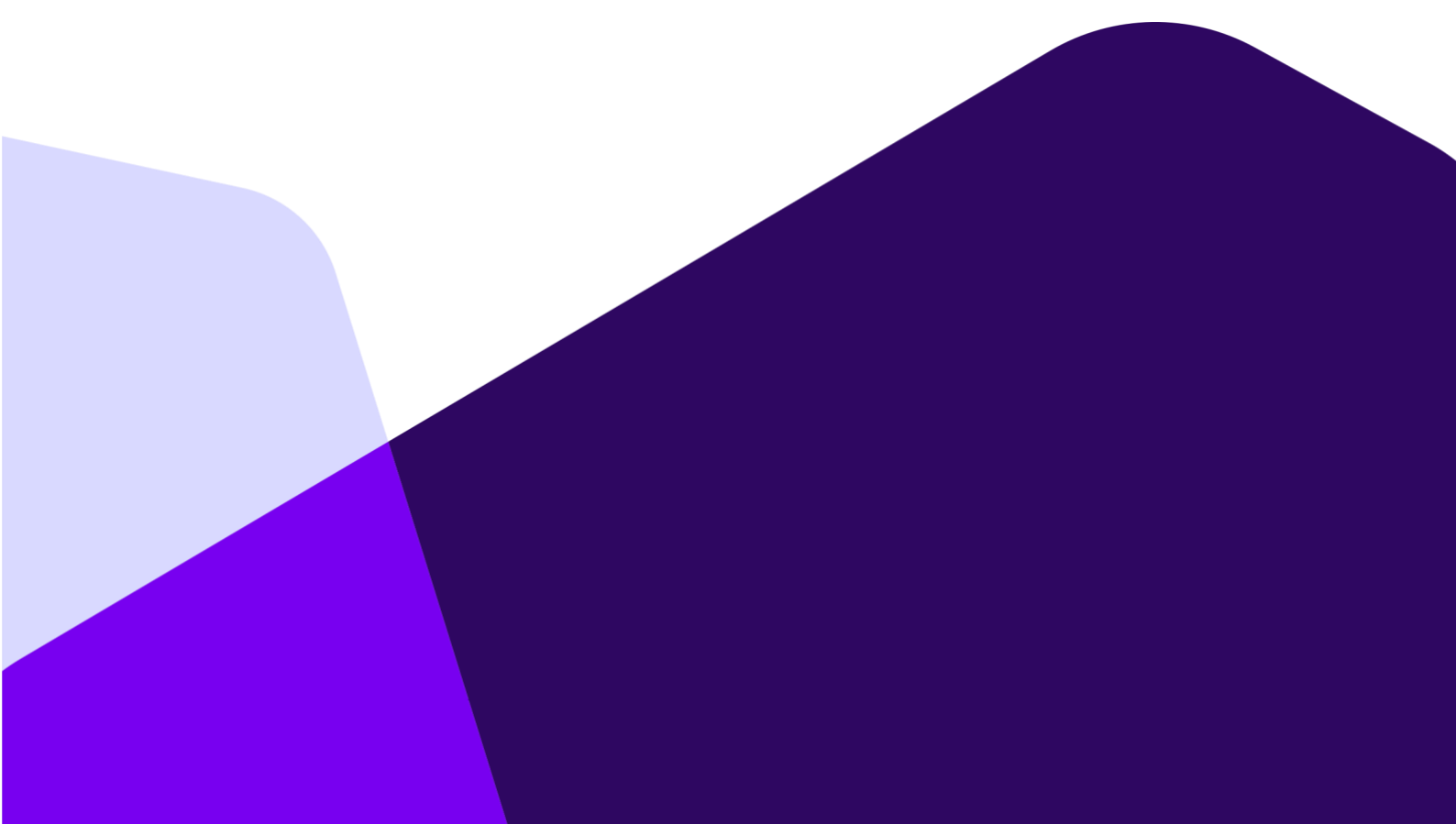


Adrian Johansen 146985, Lars Andreas Strand 263506,
Andreas Nilsen 263547, Ibrahim Queueum 263553

Arbeidskrav 3

Gruppe 1



Innholdsfortegnelse

INTRODUKSJON	3
TEKNOLOGISTAKKEN.....	3
<i>Teknologistakk og begrunnelse</i>	3
ARKITEKTUR.....	3
<i>Klientdelen</i>	4
<i>Tjenerdelen</i>	4
UML-DIAGRAMMER	5
<i>Bruksmønsterdiagram (Use Case diagram)</i>	5
<i>ER-Diagram</i>	5
LENKE TIL PROTOTYPE.....	6

Introduksjon

Dette dokumentet beskriver arkitekturen og designet til løsningen for Arbeidskrav 3, inkludert teknologistakken, strukturen til de ulike komponentene og hvordan de samhandler. Dokumentet inneholder også nødvendige UML-diagrammer, samt lenke til den kjørbare prototypen.

Teknologistakken

Begrunnelse

Komponent	Teknologi	Begrunnelse
Frontend	React	Moderne rammeverk for interaktive og dynamiske brukergrensesnitt.
Backend	Node/Express	Rask og skalerbar plattform som enkelt integreres med MongoDB.
Database	MongoDB	Dokumentbasert database som gir fleksibilitet og høy ytelse.
Hosting	Heroku	Ble anbefalt av foreleser, og undervist i.

Arkitektur

Løsningen er basert på en tolagsarkitektur:

- **Klientdelen:** Ansvar for brukergrensesnitt og interaksjon.
- **Tjenerdelen:** Ansvar for logikk og kommunikasjon mellom klienten og databasen

Klientdelen

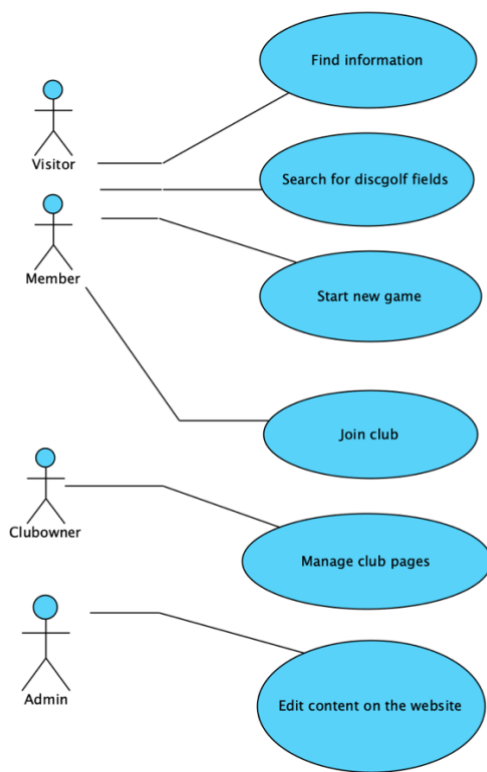
- **Teknologi:** React
- **Beskrivelse:** Klientdelen er bygget som en enkelt sideapplikasjon (SPA). Den kommuniserer med backend via RESTful API-er.
- **Funksjonalitet:**
 - CRUD-operasjoner for databasen (opprette, lese, oppdatere, slette).
 - Dynamisk oppdatering av brukergrensesnittet basert på databasen

Tjenerdelen

- Teknologi: Node.js/Express
- Beskrivelse: Backend fungerer som et mellomlag mellom klientdelen og databasen
- Funksjonalitet:
 - API-endepunkter for CRUD-operasjoner
 - Validering og håndtering av innkommende data
 - Kommunikasjon med MongoDB for lagring og henting av data

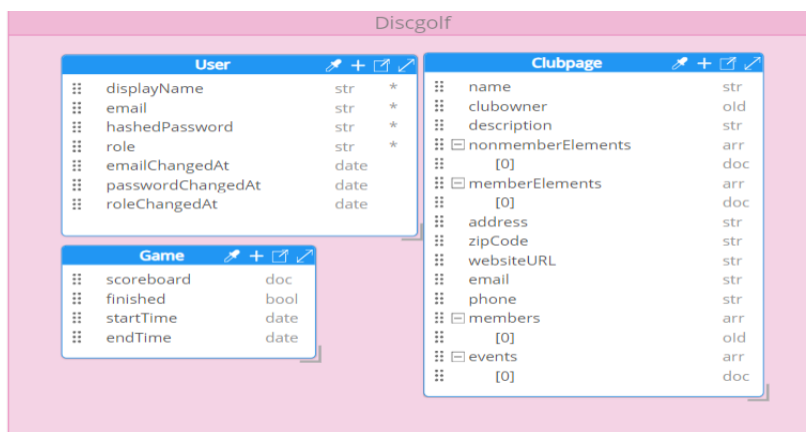
UML-Diagrammer

Bruksmønsterdiagram (Use Case diagram)



Illustrerer hvordan ulike brukere interagerer med systemet.

ER-Diagram



Beskriver strukturen til databasen, inkludert tabeller, attributter og relasjoner.

Lenke til Prototype

Den kjørbare prototypen er tilgjengelig på følgende lenke:

<https://discgolfgruppe1-5e53ecbcff1f.herokuapp.com>